

CAHIER DES CHARGES

*Plateforme intelligente de gestion des opérations Import / Export
avec détection et analyse des erreurs par Intelligence Artificielle — Cimelect*

VERSION	AUTEUR	DATE D'ÉDITION	VALIDATEUR	DATE VALIDATION
1.0	GUIRI DIKRA	Août 2026		

Sommaire

1. Périmètre

- 1.1 But
- 1.2 Missions
- 1.3 Contraintes
- 1.4 Livrables de sortie

2. Étude de l'existant

3. Étude fonctionnelle

- 3.1 Objectifs fonctionnels
- 3.2 Besoins fonctionnels — Blocs fonctionnels (1 à 9)
- 3.3 Acteurs

4. Besoins non fonctionnels

1. Périmètre

1.1 But

L'objectif du projet de stage est l'étude, la conception et la réalisation d'une plateforme web permettant à Cimelect de digitaliser et centraliser le suivi de ses opérations Import/Export, et d'intégrer un module d'Intelligence Artificielle dédié à la détection et à l'analyse des erreurs et anomalies.

Le système couvre les modules fonctionnels suivants :

- Gestion des opérations Import
- Gestion des opérations Export
- Gestion des fournisseurs et des clients
- Gestion des expéditions
- Gestion documentaire
- Gestion des coûts
- Dashboard et indicateurs (KPI)
- Module IA — Détection et analyse des anomalies
- Gestion des comptes et authentification

1.2 Missions

- Étude fonctionnelle et analyse du besoin (processus métier, backlog).
- Étude technique et choix d'architecture (Spring Boot, React, PostgreSQL, FastAPI).
- Conception (UML, modèle de données, architecture du module IA).
- Réalisation du backend, du frontend et du service IA.
- Tests, sécurisation et déploiement.
- Rédaction du rapport de stage et soutenance finale.

1.3 Contraintes

- Application accessible depuis un navigateur web (architecture web 3-tiers).
- Backend développé en Java avec Spring Boot, Spring Security (JWT) et Spring Data JPA.
- Frontend développé en React, avec Bootstrap ou Tailwind CSS.
- Base de données PostgreSQL.
- Service IA développé en Python (FastAPI, Pandas, Scikit-learn), séparé du backend métier.
- Respect des bonnes pratiques de sécurité (authentification, hashage des mots de passe, contrôle d'accès).
- Compatibilité avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Edge).
- Durée du stage et jalons : à définir avec le maître de stage.

1.4 Livrables de sortie

Livrable	Phase	Date livraison	Auteur	Date validation
Cahier des charges	Étude préalable			
UML + modèle de données (PostgreSQL)	Analyse / Conception			
Backend — Comptes & authentification	Sprint 2			
Backend — Import / Export (CRUD métier)	Sprint 3			

Livrable	Phase	Date livraison	Auteur	Date validation
Backend — Expéditions, documents, coûts	Sprint 4			
Frontend React + Dashboard	Sprint 5			
Service IA — préparation données & modèle	Sprint 6			
Service IA — API FastAPI & intégration	Sprint 7			
Tests, sécurité, documentation, déploiement	Sprint 8			
Rapport de stage & présentation finale	Clôture			

Tableau 1 : Livrables du projet

2. Étude de l'existant

Actuellement, le suivi des opérations Import/Export chez Cimelect repose sur des outils dispersés (fichiers Excel, échanges d'emails, suivi papier). Cette approche engendre plusieurs problèmes :

- Absence de centralisation des informations sur les opérations, fournisseurs et clients.
- Suivi manuel des coûts, des délais et des documents, propice aux erreurs.
- Aucune traçabilité automatisée des anomalies (retards, écarts de coûts, montants inhabituels).
- Absence d'indicateurs de pilotage consolidés (KPI, tableaux de bord).
- Détection tardive, voire absence de détection, des situations à risque.

Le projet vise à digitaliser ces processus et à doter Cimelect d'une couche d'intelligence capable de signaler automatiquement les opérations à surveiller.

3. Étude fonctionnelle

3.1 Objectifs fonctionnels

Le système doit permettre :

- La gestion complète des opérations Import et Export (création, suivi, clôture).
- La gestion des fournisseurs, des clients et de leur historique.
- Le suivi des expéditions, de la commande à la livraison.
- La centralisation des documents liés à chaque opération.
- Le suivi et la comparaison des coûts prévus et réels.
- Le pilotage de l'activité via un dashboard et des KPI.
- La détection automatique des anomalies via le module IA et l'aide à la décision.
- La gestion sécurisée des comptes et des rôles utilisateurs.

3.2 Besoins fonctionnels — User Stories

Bloc fonctionnel 1 : Gestion des opérations Import

Le système doit permettre dans ce bloc :

Agent Import/Export :

- Créer une opération d'import (fournisseur, produits, quantités, dates, transport, coûts prévus).

- Modifier une opération d'import tant qu'elle n'est pas clôturée.
- Associer les documents liés (facture, packing list, certificat, document de transport).
- Suivre et mettre à jour le statut de l'opération (créée, en transit, dédouanement, reçue, clôturée).
- Consulter l'historique des opérations d'import.

Administrateur / Responsable :

- Consulter l'ensemble des opérations d'import du centre.
- Valider ou clôturer une opération.
- Supprimer une opération en cas d'erreur de saisie (avec justification).

Règle de gestion	Description	Type
RG01	Structure d'une opération import : Référence (auto), Fournisseur*, Produits*, Quantités*, Date commande*, Date arrivée prévue, Transporteur, Coût prévu, Coût réel, Statut, Documents.	Métier
RG02	Le statut d'une opération suit le cycle : Créée → En transit → Dédouanement → Reçue → Clôturée.	Métier
RG03	Une opération ne peut être clôturée que si tous les documents obligatoires sont associés.	Métier
RG04	Le coût réel doit être renseigné à la réception pour permettre le calcul de l'écart budgétaire.	Métier
RG05	Toute création ou modification d'opération est historisée (AuditLog).	Sécurité

Tableau 2 : Règles de gestion — Gestion des opérations Import

Bloc fonctionnel 2 : Gestion des opérations Export

Le système doit permettre dans ce bloc :

Agent Import/Export :

- Créer une opération d'export (client, produits, quantités, destination, transport, coûts prévus).
- Modifier une opération d'export tant qu'elle n'est pas clôturée.
- Associer les documents liés à l'opération.
- Suivre et mettre à jour le statut de l'opération (créée, préparation, expédiée, livrée, clôturée).
- Consulter l'historique des opérations d'export.

Administrateur / Responsable :

- Consulter l'ensemble des opérations d'export.
- Valider ou clôturer une opération.
- Supprimer une opération en cas d'erreur de saisie (avec justification).

Règle de gestion	Description	Type
RG06	Structure d'une opération export : Référence (auto), Client*, Produits*, Quantités*, Destination*, Date prévue, Transporteur, Coût prévu, Coût réel, Statut, Documents.	Métier
RG07	Le statut d'une opération suit le cycle : Créée → Préparation → Expédiée → Livrée → Clôturée.	Métier
RG08	Une opération ne peut être clôturée que si tous les documents obligatoires sont associés.	Métier
RG09	Toute création ou modification d'opération est historisée (AuditLog).	Sécurité

Tableau 3 : Règles de gestion — Gestion des opérations Export

Bloc fonctionnel 3 : Gestion des fournisseurs et clients

Le système doit permettre dans ce bloc :

Administrateur / Agent :

- Ajouter / modifier / supprimer un fournisseur (raison sociale, pays, contact, coordonnées).
- Ajouter / modifier / supprimer un client.
- Consulter l'historique des opérations liées à un fournisseur ou un client.
- Consulter les indicateurs par partenaire (volume, montant, anomalies détectées).

Règle de gestion	Description	Type
RG10	Structure fournisseur/client : Identifiant (auto), Raison sociale*, Pays*, Contact, Email, Téléphone.	Métier
RG11	Un fournisseur ou un client ne peut être supprimé s'il est lié à une opération active.	Métier
RG12	L'historique des opérations est conservé même après désactivation du partenaire (archivage).	Métier

Tableau 4 : Règles de gestion — Gestion des fournisseurs et clients

Bloc fonctionnel 4 : Gestion des expéditions

Le système doit permettre dans ce bloc :

Agent Import/Export :

- Créer une expédition rattachée à une opération (import ou export).
- Renseigner le transporteur, la date de départ, la date d'arrivée prévue et réelle.
- Mettre à jour le statut de suivi (en préparation, en transit, arrivée, livrée).
- Consulter le suivi des expéditions en cours.

Règle de gestion	Description	Type
RG13	Une expédition est rattachée à une seule opération (import ou export).	Métier
RG14	Le changement de statut d'une expédition met à jour le statut de l'opération liée.	Métier
RG15	Un écart entre date prévue et date réelle supérieur au seuil défini déclenche une analyse IA (Bloc 8).	Métier

Tableau 5 : Règles de gestion — Gestion des expéditions

Bloc fonctionnel 5 : Gestion documentaire

Le système doit permettre dans ce bloc :

Agent Import/Export :

- Téléverser un document (facture, packing list, certificat, document de transport, autre).
- Associer un document à une opération import ou export.
- Consulter et télécharger les documents d'une opération.
- Supprimer un document (avec confirmation).

Administrateur :

- Définir la liste des documents obligatoires par type d'opération.
- Consulter l'ensemble des documents déposés dans le système.

Règle de gestion	Description	Type
RG16	Chaque document est typé (facture, packing list, certificat, transport, autre) et rattaché à une opération.	Métier
RG17	La liste des documents obligatoires est configurable par type d'opération (import/export).	Métier
RG18	La suppression d'un document nécessite une confirmation explicite et est historisée.	IHM

Tableau 6 : Règles de gestion — Gestion documentaire

Bloc fonctionnel 6 : Gestion des coûts

Le système doit permettre dans ce bloc :

Agent Import/Export :

- Saisir les coûts d'une opération (transport, assurance, frais portuaires, douane, autres).
- Comparer le coût prévu et le coût réel d'une opération.

Administrateur / Responsable :

- Consulter la synthèse des coûts par opération, fournisseur, client ou période.

Règle de gestion	Description	Type
RG19	Structure d'un coût : Type*, Montant prévu, Montant réel, Devise, Opération liée*.	Métier
RG20	Un écart significatif entre coût prévu et coût réel déclenche une alerte pour analyse IA (Bloc 8).	Métier

Tableau 7 : Règles de gestion — Gestion des coûts

Bloc fonctionnel 7 : Dashboard et indicateurs (KPI)

Le système doit permettre dans ce bloc :

Responsable / Administrateur :

- Consulter le nombre d'opérations en cours (import/export) par statut.
- Consulter les indicateurs clés : délais moyens, coûts moyens, taux d'anomalies détectées.
- Visualiser des graphiques de performance (volumes, coûts, tendances).
- Consulter en un coup d'œil les alertes IA actives.

Règle de gestion	Description	Type
RG21	Le dashboard est actualisé avec les dernières données disponibles à chaque consultation.	IHM
RG22	L'accès au dashboard est réservé aux rôles Responsable et Administrateur.	Sécurité

Tableau 8 : Règles de gestion — Dashboard et indicateurs (KPI)

Bloc fonctionnel 8 : Module IA — Détection et analyse des anomalies

Le système doit permettre dans ce bloc :

Système IA (automatique) :

- Analyser chaque opération à la création ou à une mise à jour significative (endpoint /ai/analyze-operation).
- Calculer un score d'anomalie (Isolation Forest) et un niveau de risque associé.

- Générer les facteurs explicatifs ayant contribué au score (reasons).

Responsable / Administrateur :

- Consulter la liste des anomalies détectées avec score, niveau et raisons.
- Marquer une anomalie comme traitée, justifiée ou ignorée.
- Consulter l'historique des anomalies par opération ou par fournisseur/client.

Règle de gestion	Description	Type
RG23	L'analyse IA se déclenche automatiquement à chaque création ou complétion significative d'une opération.	Métier
RG24	Le score d'anomalie est compris entre 0 et 1 avec 3 niveaux : FAIBLE (< 0,4), MOYEN (0,4–0,7), ÉLEVÉ (> 0,7).	Métier
RG25	Chaque alerte doit afficher les facteurs explicatifs ayant contribué au score (explicabilité).	IHM
RG26	La décision finale de traiter ou d'ignorer une anomalie reste manuelle et prise par un utilisateur habilité.	Métier

Tableau 9 : Règles de gestion — Module IA — Détection et analyse des anomalies

Bloc fonctionnel 9 : Gestion des comptes et authentification

Le système doit permettre dans ce bloc :

Tout utilisateur :

- Se connecter de façon sécurisée (email / mot de passe, JWT).
- Consulter et modifier son propre profil.
- Se déconnecter du système.

Administrateur :

- Ajouter / modifier / supprimer un compte utilisateur.
- Attribuer un rôle à chaque compte (Administrateur, Responsable, Agent Import/Export).

Règle de gestion	Description	Type
RG27	Structure d'un compte : Identifiant (auto), Nom, Prénom, Email (unique), Mot de passe (hashé), Rôle.	Métier
RG28	L'authentification conditionne l'accès à toutes les fonctionnalités du système.	Sécurité
RG29	Chaque rôle dispose d'un périmètre d'accès distinct selon la matrice des droits (RBAC).	Sécurité

Tableau 10 : Règles de gestion — Gestion des comptes et authentification

3.3 Acteurs

Acteur	Rôle
Administrateur	Gestion complète des comptes, des fournisseurs et clients, supervision de toutes les opérations, traitement des anomalies IA, accès au dashboard global.
Agent Import/Export	Création et suivi des opérations import/export, des expéditions, des documents et des coûts.
Responsable (Manager)	Consultation du dashboard et des KPI, validation des opérations, traitement et suivi des anomalies détectées par l'IA.

Acteur	Rôle
Système IA	Analyse automatique de chaque opération, calcul du score d'anomalie et génération des alertes explicables.

Tableau 11 : Acteurs du système

4. Besoins non fonctionnels

Exigence	Description	Indicateur cible
Sécurité	Authentification JWT, rôles (RBAC), hashage des mots de passe, protection contre les injections SQL et le CSRF.	0 incident majeur / an
Disponibilité	Fonctionnement continu, maintenance planifiée en dehors des heures d'usage.	< 8h d'indispo. / an
Fiabilité	Sauvegardes régulières de PostgreSQL, reprise sur incident.	MTTF ≥ 2000 h
Performance	Temps de réponse acceptable, y compris lors de l'appel au service IA.	< 2s pour 95 % des requêtes
Explicabilité IA	Chaque alerte IA affiche le score, le niveau de risque et les facteurs explicatifs.	100 % des alertes justifiées
Maintenabilité	Code documenté, architecture en couches (Controller/Service/Repository), séparation backend/IA.	Couverture tests ≥ 70 %
Confidentialité	Accès aux données commerciales limité par rôle (Agent / Responsable / Admin).	0 accès non autorisé signalé
Ergonomie	Interface claire, responsive, compatible avec les principaux navigateurs.	Satisfaction utilisateur ≥ 80 %
Évolutivité	Architecture modulaire permettant l'ajout de nouveaux modèles IA ou modules métier.	Ajout d'un module sans refonte

Tableau 12 : Besoins non fonctionnels